

实验三任务报告

客户电话回访报告生成实验

实验日期：2026 年 6 月 26 日

一、实验概述

本实验旨在学习和掌握使用 Python 的 python-docx 库生成专业 Word 文档的方法，并实现文档到 PDF 格式的转换。通过模拟银行客户电话回访场景，生成结构完整、格式规范的《客户电话回访报告》，并验证文档排版效果。

实验名称	客户电话回访报告生成实验
实验目的	掌握使用 python-docx 生成 Word 文档及 PDF 转换
实验环境	Windows 11 + Python 3.12 + python-docx
实验成果	客户电话回访报告（Word + PDF）

二、实验环境配置

2.1 环境信息

操作系统	Microsoft Windows 11 家庭版
Python 版本	Python 3.12.10
python-docx	0.8.11
docx2pdf	0.1.8
pywin32	312
项目目录	e:\Trae CN\zhihuiyinhangshiyan wxn

2.2 依赖安装过程

1. 安装 python-docx 库：用于生成 Word 文档

```
pip install python-docx
```

2. 安装 docx2pdf 库：用于 Word 转 PDF 转换

```
pip install docx2pdf  
  
（自动安装 pywin32 依赖）
```

3. 安装 pdfplumber：用于验证 PDF 内容

```
pip install pdfplumber
```

三、实验步骤与实现

3.1 文档结构设计

根据实验要求，客户电话回访报告需要包含以下结构：

章节名称	内容说明
封面	包含报告标题、英文副标题、客户编号、姓名、报告日期、机构标识
目录	列出所有章节标题，带点线引导和页码
客户基本信息	客户编号、姓名、性别、年龄、联系电话、客户等级等（表格形式）
回访目的	明确本次电话回访的具体目标与背景
沟通要点	详细记录电话沟通中的关键内容与讨论事项
客户反馈	准确呈现客户提出的意见、需求及满意度情况（表格形式）
跟进建议	基于回访结果提出具体的后续行动计划
页码	从正文开始连续编号，封面和目录不显示页码

3.2 关键技术实现

技术要点	实现方法
文档创建与样式设置	使用 docx.Document() 创建文档，设置页边距、字体样式等
段落与标题	通过 doc.add_paragraph() 和 doc.add_heading() 添加内容
表格创建	使用 doc.add_table() 创建表格，设置表头背景色和边框
目录生成	使用制表位（Tab Stop）实现点线引导和右对齐页码
页码设置	使用 Word 域代码添加页码，通过节（Section）控制页码范围
PDF 转换	使用 docx2pdf 库调用 Microsoft Word 进行 PDF 导出

3.3 脚本文件说明

文件名	功能描述
generate_visit_report.py	生成客户回访报告 Word 文档的主脚本
convert_to_pdf.py	将 Word 文档转换为 PDF 格式
setup_pdf_export.py	使用 win32com 精细控制页码和 PDF 导出

verify_pdf.py	验证 PDF 内容完整性
verify_pdf_v2.py	验证 PDF 排版和页码

四、实验成果展示

4.1 生成的文档文件

文件名	文件类型	文件大小
客户回访报告_C00001.docx	Word 文档	约 40 KB
客户回访报告_C00001.pdf	PDF 文档	约 233 KB

4.2 文档结构验证

验证项	验证内容	状态
封面	包含报告标题、客户信息、机构标识	☒
目录	15 个目录项，带点线引导和页码	☒
客户基本信息表	6 行 4 列，客户编号 C00001 等信息	☒
回访目的	5 项具体回访目标	☒
沟通要点	5 个子章节详细内容	☒
客户反馈表	5 行 3 列，满意度评价	☒
跟进建议	5 项后续行动计划	☒
页码	封面和目录无页码，正文从第 1 页开始	☒

4.3 客户回访报告 PDF（嵌入展示）

以下是本次实验生成的《客户电话回访报告》PDF 文档的内容摘要：

文档标题	客户电话回访报告
客户编号	C00001
客户姓名	张**
报告日期	2026 年 6 月 26 日
文档页数	5 页
文件格式	PDF

 客户回访报告 PDF 文件位置：

[reports\客户回访报告_C00001.pdf](#)

五、问题与解决方案

问题描述	问题原因	解决方案
页码显示问题	封面和目录页不应该显示页码，但初始生成的文档所有页都显示了页码	通过将文档分为 3 个节（封面节、目录节、正文节），分别设置页脚，只在正文节添加页码字段
目录排版问题	目录中的文字被换行截断（如“客户基本信 息”）	改用制表位（Tab Stop）方式实现点线引导，替代手动添加大量点号的方式
PDF 转换问题	使用 docx2pdf 转换时出现 PermissionError	先杀掉占用文件的 Word 进程，或使用 win32com 直接操作 Word 进行转换
文件锁定问题	Word 文档被占用导致无法保存	采用“新文件名+重命名”策略，避免文件锁定冲突

六、实验心得

通过本次实验，我掌握了使用 Python 的 python-docx 库生成专业 Word 文档的方法，以及将 Word 文档转换为 PDF 格式的技术。以下是主要收获：

- 文档结构设计能力**：学会了设计包含封面、目录、正文、表格、页码等完整要素的专业文档结构
- 样式设置技巧**：掌握了字体、字号、颜色、对齐方式、段落间距等样式设置方法
- 表格操作**：学会了创建表格、设置表头样式、合并单元格等操作
- 页码控制**：理解了 Word 节（Section）的概念，掌握了分节设置页码的方法
- PDF 转换**：学会了使用 docx2pdf 和 win32com 两种方式进行 Word 到 PDF 的转换
- 问题解决能力**：通过解决页码显示、目录排版、文件锁定等问题，提升了实际问题解决能力

本次实验也暴露了一些需要改进的地方：一是 python-docx 对复杂格式的支持有限，某些高级功能（如目录更新、页码精确控制）需要借助 win32com 调用 Word COM 对象实现；二是 PDF 转换依赖 Microsoft Word 软件，在没有安装 Word 的环境下无法完成转换。建议在后续学习中尝试使用其他 PDF 转换方案，如 libreoffice 命令行工具。

实验者：

指导教师：

2026 年 6 月 26 日